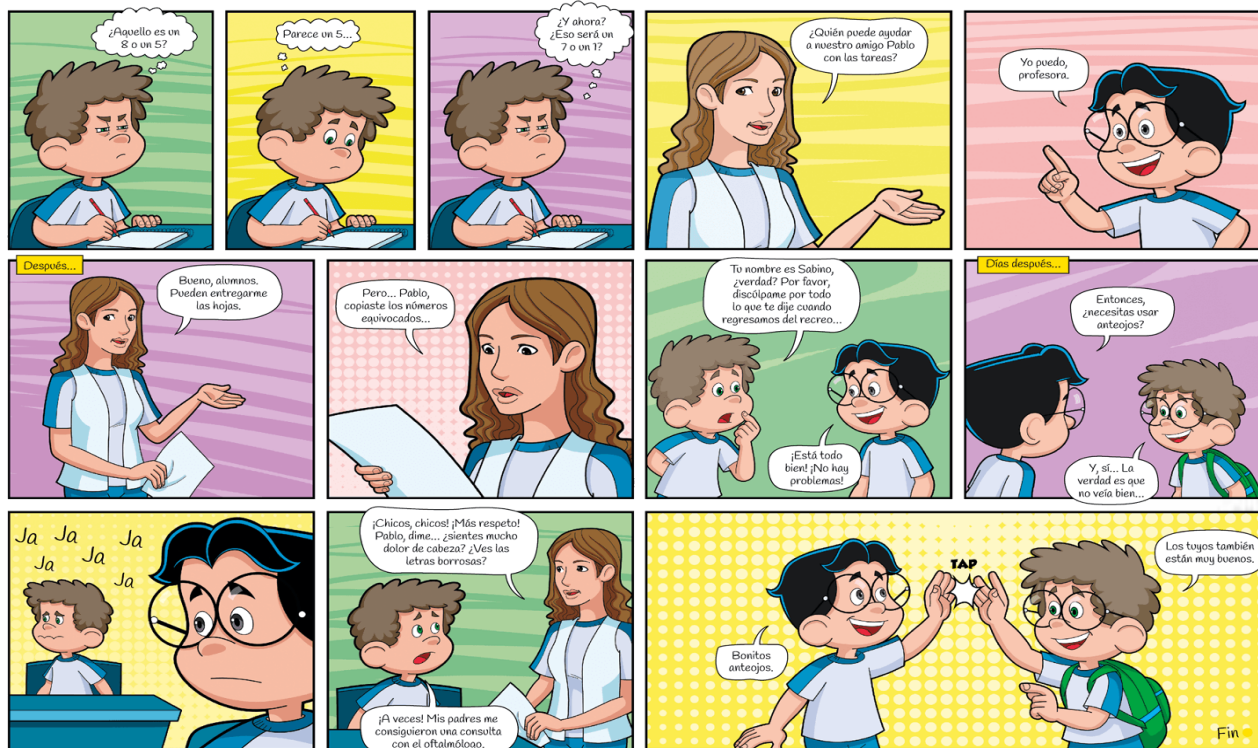
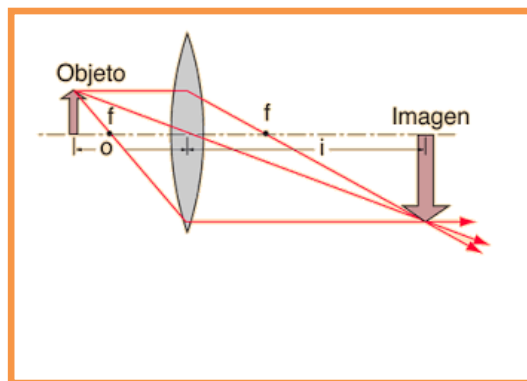
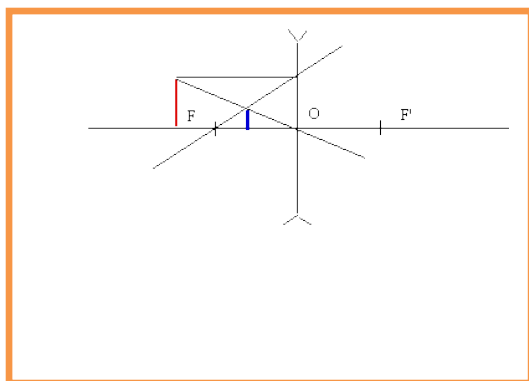




2- Describe las características de la lente en las siguientes imágenes teniendo en cuenta los conceptos de lente convergente y lente divergente.



3- Teniendo en cuenta el gráfico, deduce y escribe el problema que tiene el ojo y con qué tipo de lente se corrige.



4- Resuelve los siguientes planteamientos.

- 1- Un objeto de 4 cm de altura, está situado 20 cm delante de una lente delgada convergente de distancia focal 12 cm. Determina:
 - a. La posición de la imagen.
 - b. El tamaño de la imagen y las características de la misma

Resp.: a- $s' = 30$ cm; al ser s' positiva, indica que la imagen es real
b- $i = 6$ cm, es decir mayor que el objeto, el signo negativo indica que la imagen está invertida

- 2- Un objeto de altura de 4 cm se encuentra a 50 cm de una lente divergente de distancia focal 20 cm. Determina:
 - a. La posición de la imagen.
 - b. El tamaño de la imagen y las características de la misma

Resp.: a- $s' = -14.28$ cm; b- $i = 1.14$ cm; es menor que el objeto, derecha y virtual

- 3- Un objeto luminoso de 8 cm de altura está colocado a 20 cm de una lente divergente de 30 cm de distancia focal. Determina:
 - a- La posición
 - b- El tamaño y las características de la imagen

Resp.: a- $s' = -12$ cm; b- $i = 4.8$ cm, es menor que el objeto, derecha y virtual

- 4- Sea una lente divergente con una distancia focal 16 cm. Un objeto, cuya longitud es de 10 cm, se encuentra a una distancia de 24 cm frente a la lente. Encuentra: a- la posición de la imagen, b- el aumento, c- explico sus características

Resp.: a- $s' = -9,6$ cm; b- $A = 0.4$, $i = 4$, es menor que el objeto, derecha y virtual

- 5- Una lupa se sostiene a 40 mm de un espécimen ¿Cuál será la distancia focal de la lente a fin de producir una imagen derecha del doble del tamaño que el espécimen?

Resp.: $f = 80$ mm

PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN

¿Qué aprendí hoy?

¿Qué dificultades tuve para la realización de las actividades?

¿Cómo superé las dificultades?

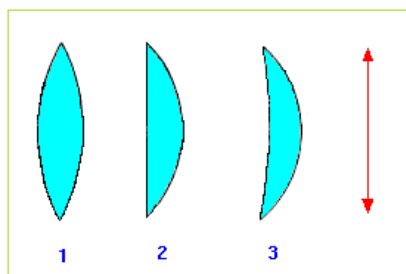
¿Qué me gustó del contenido?

INFORMACIÓN BÁSICA

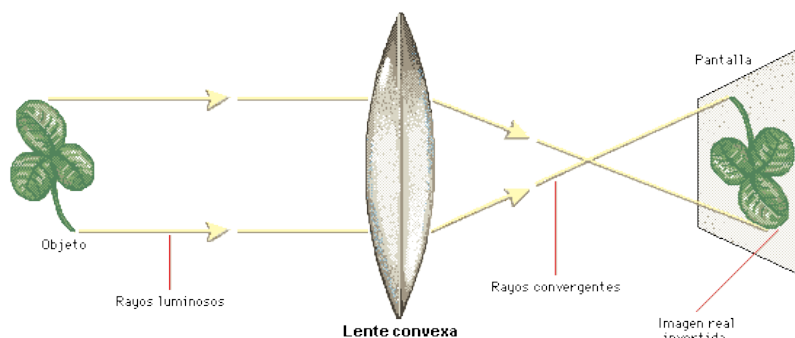
Lente convexa o convergente

– **Lente convexa o convergente:** Este tipo de lentes tiene mayor grosor en el centro que en los extremos. Como podemos ver en la imagen hay tres tipos de lentes convergentes: la lente (1) es biconvexa, (2) es plano convexo y la (3) es menisco convergente o cóncava convexa. La diferencia entre ella depende del valor de los radios de las caras. Todas ellas se representan mediante una línea que tiene dos puntas de flecha en ambos extremos. Vamos a ver ahora cómo se comporta una onda cuando atraviesa una lente convergente. Cuando la luz pasa por la lente, se desvía hacia dentro, es decir, converge formando una imagen del objeto en una pantalla que está situada al otro lado. La imagen del objeto estará enfocada siempre y cuando la distancia entre el objeto y el foco de la lente sea la adecuada. Un ejemplo de lente convergente o convexa es el ojo humano, el cual tiene la capacidad de poder cambiar de forma según quiera enfocar objetos que estén a una u otra distancia. Cuando miramos un objeto que está cerca, la lente se hace más gruesa; por el contrario, cuando miramos un objeto que está más alejado ésta se hace más delgada. Esto ocurre gracias a los músculos del ojo, por tanto, cuando no son capaces de enfocar los objetos cercanos diremos que existe hipermetropía. Una lente convergente forma una imagen real e invertida.

Fuente: <https://fisica.laguia2000.com/general/tipos-de-lentes>



Fuente: <https://fisica.laguia20.com>



Parámetros de las lentes convergentes

Hay una serie de conceptos y parámetros que hay que conocer para poder definir correctamente las características de una lente convergente.

Foco: Este es el punto en el que convergen los rayos incidentes a una lente convergente. En el esquema de una lente convergente se representa con una F mayúscula.

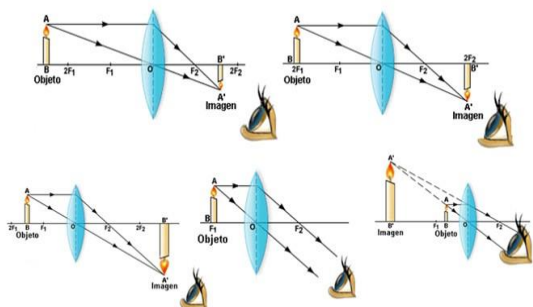
Centro óptico: Punto central de una lente. Un rayo de luz que pase a través del centro óptico sigue su trayectoria sin ser desviado.

Distancia focal: Distancia entre el foco y el centro óptico. Se representa normalmente con una f minúscula. Esta distancia suele expresarse en unidades de longitud (centímetros o metros) pero también puede expresarse en dioptrías, que no son más que el inverso de la distancia focal expresada en metros.

Eje principal: Eje o línea que conecta el centro óptico con el foco.

La imagen que se forma depende la posición en que se encuentra el objeto frente a la lente

Construcción de las imágenes en la lente convergente



Aplicaciones de las lentes convergentes

Las lentes convergentes son una de las piezas clave en todo tipo de instrumentos ópticos actuales. Algunos de los instrumentos cuyo funcionamiento se basa en el uso de lentes convergentes son los siguientes:

Cámaras: Las cámaras fotográficas están siempre equipadas con una lente convergente que dirige la luz incidente hacia el sensor digital. El enfoque de la imagen puede ajustarse variando la distancia entre la lente y el sensor.

Microscopios: El principio de funcionamiento de los microscopios se basa en utilizar una combinación de lentes de aumento que genera una imagen aumentada del objeto observado. En el caso más simple, un microscopio compuesto podría construirse con únicamente dos lentes convergentes. Una primera lente genera una imagen virtual de la muestra mientras que la segunda lente proporciona un aumento adicional de esta imagen virtual.

Telescopios: Los telescopios actuales utilizan todo tipo de lentes para obtener una imagen nítida y libre de aberraciones. Aún así, una de las piezas clave en esta combinación de lentes es siempre una lente convergente. De hecho, el primer telescopio que construyó Galileo Galilei y que utilizó para sus observaciones del cielo nocturno consistía únicamente en la combinación de una lente convergente con una lente divergente.

Gafas: Las gafas son un gran instrumento para corregir la vista de personas con problemas de visión. La mayoría de los problemas de visión se deben a defectos en el ojo que hacen que la imagen incidente no se forme exactamente en la retina. En este sentido, las lentes convergentes se utilizan para corregir algunos de estos defectos, especialmente en el caso de la hipermetropía, el astigmatismo o la presbicia.

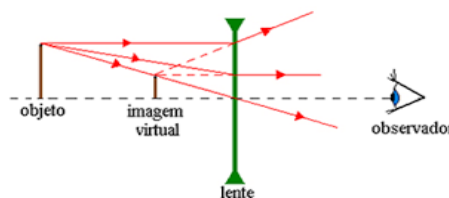
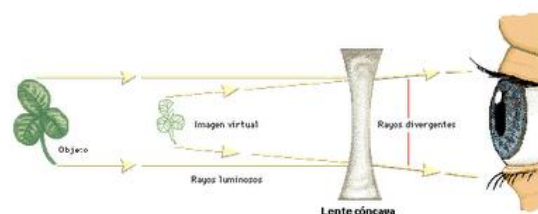
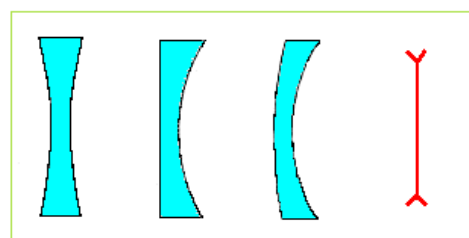
Lupas: Las lupas son el caso más simple de aplicación de una lente convergente. Estas permiten simplemente observar de forma aumentada algún objeto. Este instrumento se usa en todo tipo de campos incluyendo la relojería, la dermatología o la joyería.

LENTE CÓNCAVA O DIVERGENTE

-Lente cóncava o divergente: Al contrario que las lentes convergentes, éstas son más delgadas en la parte central que en los extremos y están curvadas hacia dentro. Como podemos ver en la imagen hay tres tipos: la lente (4) es bicóncava, (5) es plano cóncava y la (6) es menisco divergente o convexa cóncava. Todas ellas se representan a través de una línea recta que acaba en ambos lados por puntos de flecha invertidas.

Si estudiamos el comportamiento de la luz cuando atraviesa una lente cóncava, ésta se desvía hacia fuera, es decir, diverge formando imágenes virtuales (no son imágenes reales como en el caso de las lentes convergentes). En este caso la imagen del objeto que se percibe es más pequeña y está situada delante del objeto. Un ejemplo de este tipo de lente es el que se utiliza en las gafas que utilizan los miopes, es decir, las personas que tienen problemas para percibir los objetos que se encuentra más alejados. Estas lentes forman la imagen del objeto de forma nítida en la retina y no delante de ella.

Construcción de imágenes en la lente divergente



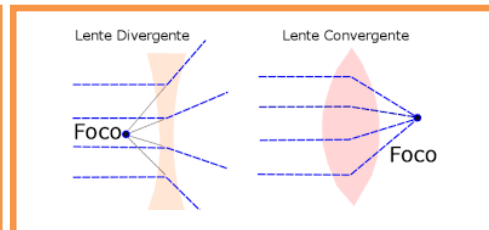
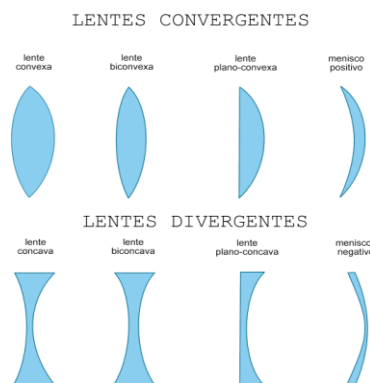


Aplicaciones de las lentes divergentes

El hecho de que puedan separar la luz que las atraviesa otorga a las lentes divergentes unas interesantes cualidades dentro del ámbito de la óptica. De esta forma, pueden corregir la miopía y algunos tipos concretos de astigmatismo.

Las lentes divergentes oftálmicas separan los rayos de luz para que cuando lleguen al ojo humano estén más distanciados. Así, cuando atraviesan la cornea y el cristalino llegan más lejos y pueden alcanzar la retina corriendo los problemas de visión de las personas que sufren miopía.

Nomenclaturas de las lentes



Clase de lente	Situación del objeto	Características de la imagen
Convergente	$s > 2f$	Real, menor e invertida
Convergente	$s = 2f$	Real, igual e invertida
Convergente	$f < s < 2f$	Real, mayor e invertida
Convergente	$s = f$	No se forma imagen
Convergente	$s < f$	Virtual, mayor y derecha
Divergente	En cualquier punto	Virtual, menor y derecha

Imágenes producidas por las lentes.

La construcción de imágenes en las lentes, se realizan aplicando las tres propiedades siguientes:

1. Todo rayo paralelo al eje principal, se refracta pasando por el foco imagen.
2. Todo rayo que pasa por el centro óptico, no se desvía.
3. Todo rayo que pasa por el foco objeto, se refracta paralelo al eje principal.

Siendo:

s = distancia del objeto a la lente. Por convenio le tomamos siempre < 0

s' = distancia de la imagen a la lente

f' = distancia focal imagen

-Si la lente es convergente, F' es un foco real y $f' > 0$

-Si la lente es divergente, F' es virtual y $f' < 0$

RESUMIENDO:

ELEMENTOS DE UNALENTE

*Centros de curvatura C, C' , son los centros geométricos de las superficies curvas que limitan el medio transparente.

*Eje principal, es la línea imaginaria que une los centros de curvatura.

*Centro óptico O , Es el punto de intersección de la lente con el eje principal.

*Foco F y F' , es el punto del eje principal por dónde pasan los rayos refractados en la lente, que provienen de rayos paralelos al eje principal.

*Distancia focal f y f' , es la distancia entre el foco y el centro óptico.

Las ecuaciones a ser utilizadas

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

$$A = \frac{i}{o} = \frac{-s'}{s}$$

Techapyrã

- 1- Un cuerpo de 40 cm se sitúa a un metro de distancia de una lente convergente, que tiene una distancia focal de 0,5 metros. Determina: a- la posición de la imagen, b- Aumento, c- Tamaño y características de la imagen

Datos

$s = 1 \text{ m}$
 $f = 0,5 \text{ m}$
 $o = 40 \text{ cm} = 0,4 \text{ m}$
 a- $s' = ?$
 b- $A = ?$
 c- $i = ?$

Solución

$$\begin{aligned} \frac{1}{f} &= \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} \\ \frac{1}{0,5} &= \frac{1}{1} + \frac{1}{s'} \\ 2 &= 1 + \frac{1}{s'} \\ 2 - 1 &= \frac{1}{s'} \\ 1 &= \frac{1}{s'} \\ s' &= 1 \text{ m} \end{aligned}$$

$$A = \frac{-s'}{s}$$

$$A = \frac{-1}{1}$$

$$A = -1$$

$$\begin{aligned} A &= \frac{i}{o} \\ -1 &= \frac{i}{0,4} \\ i &= -0,4 \text{ m} \end{aligned}$$

Respuestas

$$s' = 1 \text{ m}$$

$$A = -1$$

$$i = 0,4 \text{ m}$$

La imagen es de igual tamaño que el objeto, invertida y real

- 2- Se dispone de una lente divergente de 10 cm de distancia focal. Determina la distancia de la imagen sabiendo que el objeto está a 15 cm de la lente.

Datos

$s = 15 \text{ cm}$
 $f = -10 \text{ cm}$
 $s' = ?$

Solución

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

$$\frac{1}{-10} = \frac{1}{15} + \frac{1}{s'}$$

$$\frac{1}{-10} - \frac{1}{15} = \frac{1}{s'}$$

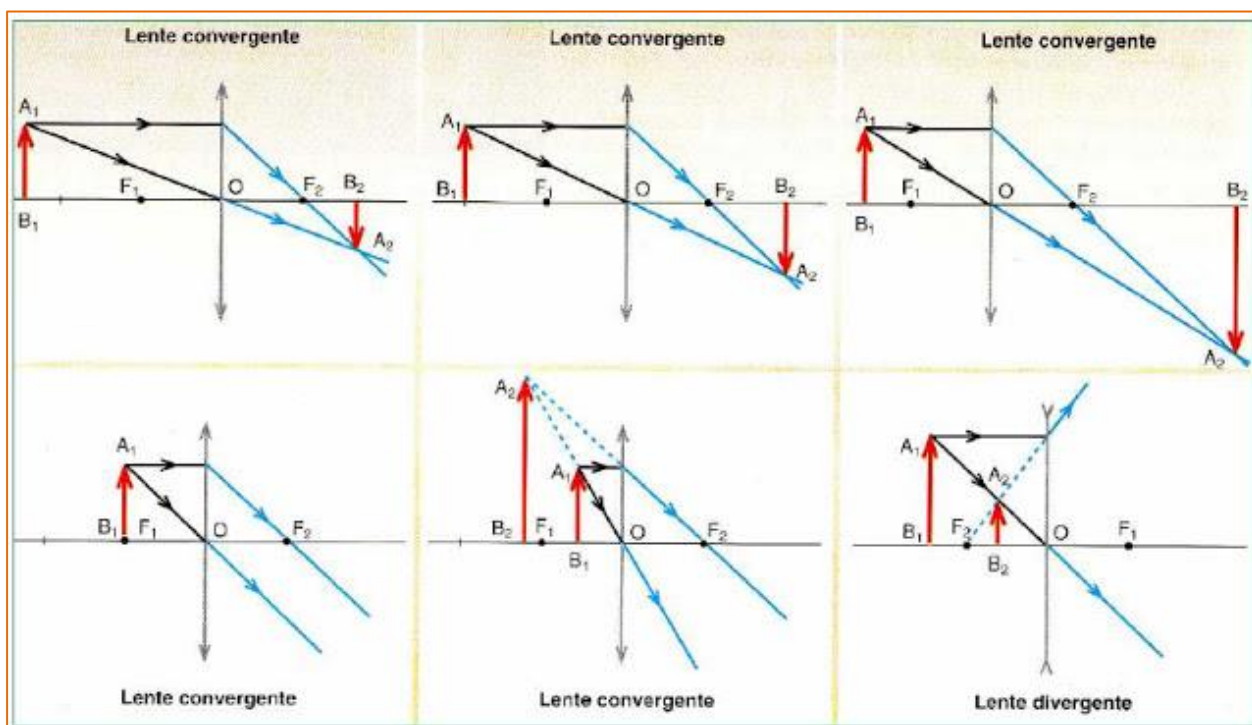
$$-\frac{1}{6} = \frac{1}{s'}$$

$$s' = -6 \text{ cm}$$

Respuesta

La posición de la imagen es de 6 cm de la lente

IMÁGENES EN LAS LENTES CONVERGENTES Y DIVERGENTES



Fuente: <http://elfisicoloco.blogspot.com/2013/05/formacion-de-imagenes-en-lentes.html>



Importante: Si necesitas más ejemplos de los planteamientos sobre Lentes recurre al canal de YouTube de Ciencias Básicas Audiovisuales Py <https://www.youtube.com/channel/UCVA8gEKEmCOP2xytREngs9w>

¡Ikatukuaáma kyre'ỹme reñepyrũ nerembiapo!

Tembiapo nahesakãiva, mbo'ehára nepytyvõta.

Bibliografía

Bonjorno, J.(2005) Física Volúmen Único. FTD

Tippens, P. Física. Concepto. Aplicaciones. 7ma Ed. Mc Graw Hill

Plan de clase TED 2020. Plataforma Tu escuela en casa – MEC. Elaborado por el Prof. Lic. Fredy David Gómez Leguizamón con la coordinación del Prof. Lic. Simon Francisco Ruiz Díaz Vicézar.

FICHA TÉCNICA

Elaboración: Prof. Lic. Fredy David Gómez Leguizamón.

Asesoría en Educ. Basada en Competencias: Prof. Lic. Simón Francisco Ruíz Díaz Vicézar.

Asesoría específica del área: Prof. Lic. María Cristina Carmona Rojas.

Corrección de estilos: Prof. Lic. Lidia Mariline Da Silva Speratti.

Evaluación: Prof. Lic. Marlene Gómez Leguizamón - Prof. Lic. Aida Rosa Duarte Lugo.

Docente Nacional: Prof. Lic. Fredy David Gómez Leguizamón.

Coordinación de la disciplina: Prof. Lic. Fredy David Gómez Leguizamón.

Coordinación General del área: Mgr. Samuel Báez Riveros.

